

基底

Basis

Open Learn Core

目次

1	はじめに	1
2	目次	2
3	なぜ基底が必要なのか	2
4	基底の 2 つの条件	4
5	基底を見分ける	6
6	基底と座標	7
7	自分で解いてみる	8
8	別の空間でも考える	10
9	理解度チェック	11
9.1	基底を、span と linear independence がなぜ両方必要かを含めて説明する。	11
9.2	$\mathbb{R}^2$ の候補集合 $\{(1,0),(2,0)\}$ は基底か。span と独立性の両面から判定する。	11
9.3	候補ベクトル $(1,2),(2,1)$ が作る零関係を解き、 $\mathbb{R}^2$ の基底か判定する。	11
9.4	$B=\{(1,1),(1,-1)\}$ に関する $v=(4,2)$ の座標を求め、掛け戻して検算する。	11
9.5	三本のベクトルが $\mathbb{R}^2$ を span すれば、必ず基底だろうか。反例を挙げて答える。	11
9.6	同じベクトル $v=(4,2)$ の標準座標と B 座標が異なる理由を説明する。	12
9.7	$(1,0)$ を含む $\mathbb{R}^2$ の基底を一つ構成し、なぜ基底になるかを説明する。	12
9.8	$\mathbb{P}_2$ の $\{1,x,x^2\}$ を基底として、 $2-x+3x^2$ の座標を求め、 $\mathbb{R}^2$ との共通構造を説明する。	12
10	さらに学ぶ	12
11	参考資料	12

1 はじめに

基底は、空間のすべてを作れる十分性と、余分な重複がない独立性を同時に満たし、各ベクトルへ一意な座標を与えるものさしである。

係数倍した二つの基底ベクトルを順に足すと、目的ベクトルに到達します。

図1 係数倍した二つの基底ベクトルを順に足すと、目的ベクトルに到達します。

2 目次

- なぜ基底が必要なのか
- 基底の2つの条件
- 基底を見分ける
- 基底と座標
- 自分で解いてみる
- 別の空間でも考える
- 理解度チェック
- さらに学ぶ
- 参考資料

3 なぜ基底が必要なのか

少ない方向から空間全体を表す必要を、具体例からつかむ。

平面上には無数のベクトルがありますが、すべてを別々に覚える必要はありません。横向きと縦向きの二本を材料にすれば、たとえば

$$v = 3e_1 + 2e_2 = 3(1, 0) + 2(0, 1) = (3, 2)$$

のように、係数だけで目的のベクトルを作れます。ここで大切なのは、係数3と2が単なる数字ではなく、『横へ3回分、縦へ2回分』という移動を表していることです。では、材料が少なすぎる場合や、余分な材料を含む場合には何が起ころうでしょうか。今日は、その材料が『ちょうどよい』ための条件を探します。[1]

$$v = av_1 + bv_2$$

確認

平面上のすべてのベクトルを、少数の方向の組み合わせで表すには何が必要だろうか。

ヒント：一つの方向だけで、縦向きのベクトルを作れるか考える。

まず、材料を一方向だけにしたときに何が起ころうかを、実際の成分計算で確かめます。

$v_1 = (1, 0)$ に実数 a を掛けると、 $av_1 = a(1, 0) = (a, 0)$ です。 $a=1$ なら $(1, 0)$ 、 $a=2$ なら $(2, 0)$ 、 $a=-3$ なら $(-3, 0)$ ですが、どの場合も第二成分は0のままです。係数を変えることは同じ x 軸上を移動することであり、新しい方向を作ることではありません。

$$a(1, 0) = (a, 0)$$

$$(a, 0) = (0, 1) \text{ なら } a = 0 \text{ かつ } 0 = 1$$

確認

$a(1,0)=(0,1)$ となる実数 a は存在するか。存在しないなら、どの成分が障害か。

答え：存在しない。左辺の第二成分は常に 0 だが、右辺の第二成分は 1 である。

一方向の限界が分かったので、次は標準基底を使ったときの係数を計算前に予測します。

$v_1=(1,0)$ は第一成分だけを、 $v_2=(0,1)$ は第二成分だけを担当します。そのため $a v_1 + b v_2 = (a,b)$ となり、目標ベクトルの成分をそのまま係数にできます。先に予測してから式で検算すると、係数が偶然ではなく材料の役割から決まることが見えます。

$$a(1, 0) + b(0, 1) = (a, b)$$

$$(3, 2) = 3(1, 0) + 2(0, 1)$$

確認

$(3,2)$ と $(-1,4)$ の係数を、式を解く前に予測する。なぜその係数でよいと思うか。

答え：標準基底なら係数はそれぞれ成分そのものなので、 $(3,2)$ と $(-1,4)$ になる。

二つの方向を同時に使うと、到達できる範囲が直線から平面へ広がるのかを式と図形の両方で確かめます。

$a(1,0)+b(0,1)=(a,b)$ なので、 a と b を独立に選べば平面上の任意の点が作れます。 a を変えたと横方向、 b を変えたと縦方向に動くため、二つの自由度が R^2 全体を覆います。これが『空間を span する』という性質の具体的な中身です。[3]

$$a(1, 0) + b(0, 1) = (a, b)$$

$$\text{span}(1, 0), (0, 1) = R^2$$

確認

a, b を任意に選ぶと $a(1,0)+b(0,1)$ はどんな点になるか。

答え： (a,b) となるため、 a, b を任意に選べば R^2 のすべての点になる。

ここでは、標準基底で二つの目標を実際に表し、span の確認を一つの手順として最後まで追います。

目標ベクトルを $a v_1 + b v_2$ と置き、成分を比較します。標準基底では式が (a,b) になるため係数は目標の成分です。最後に掛け戻すことで、計算結果が本当に目標へ戻ることを確認できます。この検算が、係数の読み取りと意味づけをつなぎます。

$$(3, 2) = 3(1, 0) + 2(0, 1)$$

$$(-1, 4) = -1(1, 0) + 4(0, 1)$$

確認

係数が存在したことと、標準基底が $\mathbb{R}^2$ を span することを一文で結び付けてください。

例題の解法

$v_1=(1,0)$, $v_2=(0,1)$ が $(3,2)$ と $(-1,4)$ を表せることを示し、係数を読み取る。

1. 目標を $a v_1 + b v_2$ と置く。
2. $a(1,0)+b(0,1)=(a,b)$ と成分を比較する。
3. 目標の成分と係数を対応させ、掛け戻して検算する。

$$(3,2)=3(1,0)+2(0,1), (-1,4)=-1(1,0)+4(0,1)$$

二つの方向を独立に調整できるため、平面の任意の位置へ到達できる。

4 基底の 2 つの条件

span と線形独立性を、十分性と非冗長性として分けて理解する。

材料が足りない場合の反対に、すべてを作れても材料が余っている場合を調べます。

$v_1=(1,1)$ は $v_1=(1,0)$ と $v_2=(0,1)$ の和なので、三本目は新しい到達方向を追加していません。三本すべてなら $\mathbb{R}^2$ を span できますが、 v_1 を外しても同じ範囲を作れます。つまり表現力があることと、材料が重複していないことは別の問いです。

$$(1, 1) = (1, 0) + (0, 1)$$

$$v_3 - v_1 - v_2 = 0$$

確認

v_1 は v_1, v_2 から作れるか。 v_2 を外しても $\mathbb{R}^2$ のすべてを作れるか。

答え： $v_2=v_1+v_2$ なので作れる。 v_1 を外しても v_1, v_2 が $\mathbb{R}^2$ を span するため表現力は変わらない。

三つの候補を同じ表に並べると、span と独立性が別々の判定軸であることがはっきりします。

$B_1=\{(1,0)\}$ は独立ですが x 軸しか作れず不足します。 $B_2=\{(1,0),(2,0)\}$ は同じ方向に重なり、平面全体にも届きません。 $B_3=\{(1,0),(0,1)\}$ は平面全体に届き、どちらも他方から作れません。二つの軸を満たすものだけが基底候補です。

$$B_1 : \text{span}(B_1) \neq \mathbb{R}^2$$

$$B_2 : (2,0) = 2(1,0)$$

span と線形独立の両方を満たす組だけが基底です。

図 2 span と線形独立の両方を満たす組だけが基底です。

標準基底でなくても、二条件を満たせば基底になります。

図 3 標準基底でなくても、二条件を満たせば基底になります。

$$B_3 : \text{span}(B_3) = R^2$$

確認

三集合を『span するか』『独立か』の表に整理し、基底に必要な組み合わせを見つける。

答え：B ☒は独立だが span しない。B ☒は span が不足し、非自明な零関係がある。B ☒は両方を満たす。

ここまでの失敗例と成功例から、まだ正式な名前を付けていない二つの原理を自分の言葉でまとめます。

B ☒では材料が少なく、B ☒では材料が重複し、B ☒では不足も重複ありません。『すべてを作れる』と『どの材料も余分ではない』という二つの説明を合わせると、基底という短い名前が必要になります。定義は新しい暗記事項ではなく、観察した差を圧縮したものです。

十分性 + 非冗長性 = ちょうどよい材料

確認

B ☒が『ちょうどよい材料』である理由を、span と独立という言葉を使わずに説明する。

答え：平面のどこへも届き、しかもどの材料も他の材料で置き換えられないから。

ここで初めて専門用語を割り当て、今までの観察を数学の定義として書き直します。

線形結合で空間の任意の要素を作れる性質を span、係数がすべて 0 の自明な零関係しかない性質を linear independence と呼びます。集合 B が空間 V の基底であるとは、B が V を span し、かつ B が線形独立であることです。二条件は不足と重複という別の失敗を防ぎます。[1] [2]

$$B \text{ が } V \text{ の基底} \Leftrightarrow \text{span}(B) = V \text{ かつ } B \text{ が線形独立}$$

$$a_1 v_1 + \cdots + a_n v_n = 0 \Rightarrow a_1 = \cdots = a_n = 0$$

確認

『基底=B が V を span し、B が線形独立』を、十分性と非冗長性に翻訳する。

答え：span は十分性、線形独立性は非冗長性を表す。両方が必要なので基底になる。

5 基底を見分ける

候補を定義に照らして判定し、失敗の理由を説明する。

定義を使って、 $B=\{(1,1),(1,-1)\}$ が $\mathbb{R}^2$ の基底かを、二つの条件に分けて判定します。

まず任意の (x,y) を $a(1,1)+b(1,-1)$ として作れるかを調べます。成分比較から $a+b=x$ 、 $a-b=y$ が得られ、 $a=(x+y)/2$ 、 $b=(x-y)/2$ です。さらに零ベクトルを作る係数が $a=b=0$ だけかを調べると、二本が独立だと分かります。これで span と独立性を意味から直接確認できます。

$$a(1,1) + b(1,-1) = (a+b, a-b)$$

$$a = (x+y)/2, b = (x-y)/2$$

$$a+b=0, a-b=0 \Rightarrow a=b=0$$

確認

B の span と線形独立性を別々に示し、最後に基底だと結論してください。

例題の解法

$B=\{(1,1),(1,-1)\}$ が $\mathbb{R}^2$ の基底か判定し、判定方法の意味を説明する。

1. 任意の (x,y) を $a(1,1)+b(1,-1)$ と置き、 $a+b=x$ 、 $a-b=y$ を得る。
2. 二式を解いて $a=(x+y)/2$ 、 $b=(x-y)/2$ とし、任意の目標を作れることを示す。
3. 零ベクトルの場合は $a+b=0$ 、 $a-b=0$ から $a=b=0$ となり、非自明な零関係がないと確認する。

$$a=(x+y)/2, b=(x-y)/2, a+b=0, a-b=0 \Rightarrow a=b=0$$

二方向が同一直線上になく、 $\mathbb{R}^2$ の二自由度を失わずに記述できる。

『 $\mathbb{R}^2$ を span するなら基底だ』という答えをいったん採用し、どこで説明が足りないかを反例で検査します。

三本のベクトル $(1,0),(0,1),(1,1)$ は確かに $\mathbb{R}^2$ を span します。しかし三本目は最初の二本の和なので、材料に重複があります。係数 $(1,1,-1)$ を使うと零ベクトルになり、すべて0ではない零関係が見つかります。したがって span だけでは基底を決められません。

$$(1,1) = (1,0) + (0,1)$$

$$1(1,0) + 1(0,1) - 1(1,1) = (0,0)$$

確認

最初の『基底だ』という判断を、独立性のテストで訂正してください。

基底を変えると座標は変わりますが、ベクトルは変わりません。

図4 基底を変えると座標は変わりますが、ベクトルは変わりません。

6 基底と座標

同じベクトルを、選んだ基底に対する係数として読み替える。

同じベクトルを、標準基底と別の基底で書き、対象そのものとその座標を区別します。

$v=(4,2)$ というベクトルは同じ対象のままですが、どの基底を材料として採用するかで係数は変わります。標準基底では係数が $(4,2)$ 、 $B=\{(1,1),(1,-1)\}$ では係数が $(3,1)$ です。変わったのはベクトルではなく、ベクトルを記述する座標です。[4]

$$v = 4(1, 0) + 2(0, 1)$$

$$v = 3(1, 1) + 1(1, -1)$$

$$[v]_{\text{標準}} = (4, 2), [v]_B = (3, 1)$$

確認

$v=(4,2)$ の標準座標と B 座標は何か。どちらがベクトルそのものか。

答え：標準座標は $(4,2)$ 、 B 座標は $(3,1)$ 。ベクトル v は同じで、座標は選んだ基底に依存する。

非標準の基底で座標を求めるときは、係数を成分から直接読むのではなく、線形結合を解きます。

$B=\{(1,1),(1,-1)\}$ で $v=(4,2)$ とすると、 $v=a(1,1)+b(1,-1)$ です。成分比較で $a+b=4$ 、 $a-b=2$ を得て、加えると $2a=6$ 、したがって $a=3$ 、 $b=1$ です。最後に $3(1,1)+(1,-1)=(4,2)$ へ戻し、座標 $(3,1)$ を検算します。ここで扱っているのは平面ベクトルの座標であり、多項式の係数列ではありません。

$$a + b = 4, a - b = 2$$

$$2a = 6 \Rightarrow a = 3, b = 1$$

$$[v]_B = (3, 1)$$

確認

なぜ $(4,2)$ をそのまま B 座標と書けないのか、係数方程式の形から説明してください。

例題の解法

$B=\{(1,1),(1,-1)\}$ について、 $v=(4,2)$ の B 座標を求める。

1. $v=a(1,1)+b(1,-1)$ と置く。
2. 成分比較で $a+b=4$, $a-b=2$ を得る。
3. 加減して $a=3, b=1$ を求め、基底ベクトルとの結合を再計算する。

$$2a=6 \rightarrow a=3, b=1, 3(1,1)+1(1,-1)=(4,2)$$

座標 $(3,1)$ は B の二方向をどれだけ混ぜるかを表す係数である。

7 自分で解いてみる

判定・構成・座標計算を自分の手順として使う。

完全な例を見た後、少しだけ足場を残して新しい基底候補を判定します。

$C=\{(2,1),(1,2)\}$ について、まず二本を列として並べ、零関係を調べます。 $a(2,1)+b(1,2)=(0,0)$ なら $2a+b=0$, $a+2b=0$ です。この連立方程式の解が自明なものだけで、さらに任意の (x,y) を作れることを確認すれば、基底の二条件へ戻れます。

$$2a + b = 0, a + 2b = 0$$

$$a(2,1) + b(1,2) = (x,y)$$

確認

$2a+b=0$, $a+2b=0$ を解き、零関係が自明かどうかと基底判定をつなぐ。

ヒント：一方の式から b を表し、もう一方へ代入して a, b の値を確かめる。

答え： $a=b=0$ だけなので独立。さらに任意の (x,y) を作れるため、 C は基底。

今度はヒントなしで、平行な二本が作る集合を基底かどうか分類します。

$D=\{(1,2),(2,4)\}$ では第二ベクトルが第一の二倍です。したがって二本は同じ方向にあり、線形結合はその直線から出られません。また係数 $(2,-1)$ で零ベクトルができるため、独立でもありません。二つの失敗を自分で分けて書くことが課題です。

$$(2,4) = 2(1,2)$$

$$2(1,2) - 1(2,4) = (0,0)$$

確認

D は $\mathbb{R}^2$ の基底か。yes/no だけでなく、span と独立性のどちらが失敗するかを書け。

答え：基底でない。二本目は二倍で、非自明な零関係があるため独立でない。

判定するだけでなく、自分で基底を構成すると、必要条件を設計原理として使えるようになります。

(1,0) を含む基底を作るには、第二ベクトルを x 軸と平行でないものにします。(0,1) なら縦方向を追加し、(1,1) なら斜め方向を追加します。どちらも二本の線形結合で任意の (x,y) を作れ、片方をもう片方から作れないため基底になります。

$$(1, 0), (0, 1)$$

$$(1, 0), (1, 1)$$

$$b(0, 1) = (0, 0) \Rightarrow b = 0$$

確認

(1,0) を含む $\mathbb{R}^2$ の基底を二つ作り、選んだ集合が基底になる理由をそれぞれ説明する。

答え：例えば $\{(1,0), (0,1)\}$ と $\{(1,0), (1,1)\}$ 。いずれも二本が平行でなく、零関係が自明で平面を span する。

数値を変えた非標準基底で、座標を係数として立式し、最後まで自力で検算します。

$B = \{(2,1), (1,-1)\}$ では、 $v = (5,1)$ を $a(2,1) + b(1,-1)$ と置きます。成分比較により $2a + b = 5$ 、 $a - b = 1$ です。二式を足すと $3a = 6$ なので $a = 2$ 、そこから $b = 1$ を得ます。座標は (2,1) で、 $2(2,1) + (1,-1) = (5,1)$ と戻せます。

$$2a + b = 5, a - b = 1$$

$$3a = 6 \Rightarrow a = 2, b = 1$$

$$[v]_B = (2, 1)$$

確認

$a(2,1) + b(1,-1) = (5,1)$ を解き、(a,b) を B 座標として示す。

答え： $2a + b = 5, a - b = 1$ より $a = 2, b = 1$ 。したがって $[v]_B = (2, 1)$ 。

最後の独立演習では、定義・判定・座標の意味を一つの短い論証へまとめます。

基底が座標系になるのは、span によってすべてのベクトルを材料から作れ、線形独立性によってその係数が重複しないからです。もし非自明な零関係があれば、その関係を別の表現へ足し引きでき、同じベクトルに複数の座標が生じます。

$$c = d \Rightarrow (c - d) \text{ の零関係が自明}$$

$$\text{span} + \text{linear independence} \Rightarrow \text{unique coordinates}$$

確認

なぜ span だけでは座標の一意性を保証できず、独立性が必要なのか。

答え：冗長な材料があると同じベクトルを異なる係数で表せるため。独立性があれば零関係が自明で、表現が一意になる。

基底は直交して長さ 1 でなければならない、という見た目からの判断を検査します。

$\{(2,0),(0,3)\}$ は長さが 1 ではありませんが、二方向で平面を作れます。 $\{(1,1),(1,-1)\}$ も標準座標軸ではありませんが、平行でないため基底です。直交や単位長は計算を便利にする追加条件であって、span と線形独立性に代わる定義条件ではありません。

$$(2,0), (0,3) : 2a(1,0) + 3b(0,1)$$

$$(1,1), (1,-1) : a+b=0, a-b=0 \Rightarrow a=b=0$$

確認

直交性と単位長がなくても基底になる例を一つ挙げ、二条件で説明してください。

8 別の空間でも考える

矢印から多項式へ、基底の構造を持ち運ぶ。

矢印ではなく多項式を材料として見ても、基底の構造がそのまま働くかを試します。

P_2 の任意の多項式は $a+bx+cx^2$ と書けるので、 $\{1,x,x^2\}$ の線形結合で作れます。さらに $a+b \cdot x+c \cdot x^2=0$ が零多項式なら係数 a,b,c はすべて 0 で、三つの多項式は線形独立です。したがって $p(x)=2-x+3x^2$ の座標は $(2,-1,3)$ です。

$$p(x) = 2 \cdot 1 + (-1) \cdot x + 3 \cdot x^2$$

$$a \cdot 1 + b \cdot x + c \cdot x^2 = 0 \Rightarrow a = b = c = 0$$

$$[p]_{\{1,x,x^2\}} = (2,-1,3)$$

確認

$\{1,x,x^2\}$ が P_2 の基底である理由を span と独立性で説明し、 $2-x+3x^2$ の座標を示す。

答え：任意の P_2 を係数 a,b,c で作れ、零多項式の係数が全て 0 なので独立。座標は $(2,-1,3)$ 。

最後に、経験した問題と形式定義を一文へ圧縮し、次の線形代数の学習へ持ち運べる形にします。

基底は、ベクトル空間のすべてを作れる十分な材料であり、どの材料も余分ではないため表現が一意になります。そのため、基底を選ぶことは空間に座標系を置くことです。座標は対象そのものではなく、選んだ材料に対する係数として読みます。

$$basis = span + linear independence$$

$$v = \sum c_i b_i \text{で係数 } c_i \text{ が一意}$$

確認

基底を一文で説明する。必ず span、linear independence、coordinates の関係を含める。

答え：基底は、空間のすべてを作れる十分な材料であり、重複がないため各ベクトルを一意的な coordinates へ翻訳できる。

9 理解度チェック

9.1 基底を、span と linear independence がなぜ両方必要かを含めて説明する。

期待される答え：基底は空間を span し、線形独立である集合。前者は不足を防ぎ、後者は冗長性を防いで座標の一意性を保証する。

- 二条件を別々に説明する
- 一意な座標へ接続する

9.2 $\mathbb{R}^2$ の候補集合 $\{(1,0),(2,0)\}$ は基底か。span と独立性の両面から判定する。

期待される答え：基底でない。x 軸しか span せず、二本は平行で線形独立でもない。

- 到達範囲を確認する
- 非自明な零関係を確認する

9.3 候補ベクトル $(1,2),(2,1)$ が作る零関係を解き、 $\mathbb{R}^2$ の基底か判定する。

期待される答え： $a(1,2)+b(2,1)=(0,0)$ を解くと $a=b=0$ 。さらに任意の (x,y) を作れるので基底。

- 零関係の連立方程式を立てる
- 自明解と span の確認を基底条件へ翻訳する

9.4 $B=\{(1,1),(1,-1)\}$ に関する $v=(4,2)$ の座標を求め、掛け戻して検算する。

期待される答え： $[v]_B=(3,1)$ 。 $3(1,1)+(1,-1)=(4,2)$ 。

- 係数方程式を立てる
- 基底結合を掛け戻す

9.5 三本のベクトルが $\mathbb{R}^2$ を span すれば、必ず基底だろうか。反例を挙げて答える。

期待される答え：必ずではない。例えば $(1,0),(0,1),(1,1)$ は span するが三本目が他の和で、独立でない。

- span と独立を分離する
- 具体的な冗長関係を示す

9.6 同じベクトル $v=(4,2)$ の標準座標と B 座標が異なる理由を説明する。

期待される答え： v は同じ対象だが、座標は選んだ基底への係数なので基底が変わると変わる。

- 対象と表現を区別する
- 基底依存性を説明する

9.7 $(1,0)$ を含む $\mathbb{R}^2$ の基底を一つ構成し、なぜ基底になるかを説明する。

期待される答え： $(1,0)$ と平行でない第二ベクトルを選ぶ。例えば $(0,1)$ 。二方向が独立で $\mathbb{R}^2$ を span する。

- 条件を満たす例を作る
- 選択理由を説明する

9.8 $\mathbb{P}_2$ の $\{1, x, x^2\}$ を基底として、 $2-x+3x^2$ の座標を求め、 $\mathbb{R}^2$ との共通構造を説明する。

期待される答え：座標は $(2, -1, 3)$ 。どちらも材料の線形結合で全対象を作り、独立性により係数が一意になる。

- 多項式を係数列へ翻訳する
- 基底の構造を新領域で説明する

10 さらに学ぶ

- The linear algebra chapter: Span：動く図で span の広がりを直観的に確認する。
- Span and Bases：span と basis の定義・例を別の教科書で読み直す。
- MIT OpenCourseWare 18.06SC Linear Algebra：大学講義の文脈で独立性・基底・次元を復習する。

11 参考資料

[1] A basis is a linearly independent set that spans the vector space. — MIT OpenCourseWare 18.06SC Linear Algebra (Independence, Basis and Dimension) ; Linear Algebra (Cherney, Denton, Waldron) (Basis and Dimension) [2] Linear independence rules out a non-trivial linear combination that equals the zero vector. — MIT OpenCourseWare 18.06SC Linear Algebra (Independence, Basis and Dimension) [3] The span of a set is the collection of all linear combinations of its vectors. — The linear algebra chapter: Span (Span) ; Span and Bases (Span and Bases) [4] The coefficients in the unique basis expansion of a vector are its coordinates relative to that basis. — Linear Algebra (Cherney, Denton, Waldron) (Basis and Dimension) ; MIT OpenCourseWare 18.06SC Linear Algebra (Independence, Basis and Dimension)